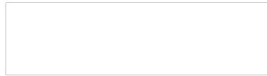




TP-Link Archer GE230 WiFi7
Gaming Router de Doble
Banda hasta 3600Mbps, 2
Puertos × 2,5 Gbps + 3 ×
Puertos Gigabit, MLO y 4K-
QAM, EasyMesh iluminación
RGB



GUÍA 1: PROTOCOLO DEL INSTRUCTOR (Tu Lado)

Esta es tu rutina técnica de 3 minutos al llegar al aula para iniciar la sesión.

Paso A: Conexiones Físicas

1. El Router: Conecta el TP-Link Archer GE230 a la corriente eléctrica y enciéndelo. *(No requiere cable de internet de la universidad).*
2. La Laptop: Conecta el cable metálico Cat.6A blindado desde el puerto de tu Alienware m16 R1 directo al puerto LAN1 (Gaming de 2.5 Gbps) del router.
3. El Celular: Conecta tu celular Samsung A51 a la Alienware usando su cable USB (el cordón). *(Asegúrate de que la Depuración USB esté activa).*

Paso B: Lanzar el Laboratorio (Doble Clic)

1. Abre tu carpeta en la unidad extraíble: D:\Diseno Interactivo 2 Sem 2025\Clase_WEBXR\.
2. Dale doble clic al archivo 1_INICIAR_SERVIDOR.bat. Se abrirá la consola verde de Uvicorn indicando que el portal QueretaFLARE está flotando en el aire.
3. Dale doble clic al archivo 2_CONECTAR_DISPOSITIVOS.bat. Esto activará el puente del cable USB. La consola te arrojará el número 8000 confirmando el éxito.

Paso C: Tu Verificación en Mano

1. Abre Google Chrome en tu Samsung A51 (mantenlo conectado al cordón USB).
2. En la barra de direcciones escribe la ruta con inmunidad total:
`http://localhost:8000`
3. Entra a proy01. El botón de Realidad Aumentada (START AR) se encenderá iluminado de inmediato. Presiónalo y verifica que los modelos del leñador y la nave carguen en tu pantalla. ¡Estás listo para dar la clase!

GUÍA 2: INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO (Escribir en el Pizarrón)

Pídeles que copien o sigan estos 3 pasos exactos el primer día de clases.

CONEXIÓN AL LABORATORIO LOCAL DE WEBXR

PASO 1: Conectarse al Wi-Fi del Aula

- Busquen en sus celulares las redes Wi-Fi disponibles.
- Conéctense estrictamente a la red inalámbrica de alta velocidad de la materia:
 - Red Wi-Fi (SSID): TP-Link7F98_5G_Gaming

PASO 2: Elegir su Navegador de Entrada

Para acceder al portal y activar la cámara de Realidad Aumentada de forma local, elijan una de las siguientes dos opciones:

- (Si usan Google Chrome): Abran Chrome en modo normal. Entren a la dirección `chrome://flags`. Busquen `Insecure origins treated as secure`, cámbienlo a Disponible (Enabled), y en el cuadro gris escriban exactamente: `http://192.168.0.100:8000`. Finalmente, presionen el botón azul Reiniciar (Relaunch).

PASO 3: Entrar al Portal de Proyectos

- En el navegador que eligieron, ingresen a la dirección oficial de la clase: `http://192.168.0.100:8000`
- ¡Listo! Se desplegará la interfaz de QueretaFLARE. Seleccionen su equipo, entren a su proyecto y el botón START AR se iluminará para proyectar sus modelos 3D sobre sus bancas.

Con estas dos guías impresas o digitales, tu logística para la materia de Diseño Interactivo está blindada al 100%.

Dime, profesor JoseLuis, ¿cuál es el siguiente paso lógico en tu libreta para aprovechar el tiempo hoy?:

- Configurar el flujo de conexión local para tu visor Meta Quest 3 amarrado a esta misma IP .100.
-  Diseñar la estructura de subcarpetas en tu unidad KINGSTON (D:) para arrancar la ingeniería de tu segunda materia: Realidad Aumentada con Unity.
- Paquete generado listo para su laboratorio:
generated/Scripts_Automatizacion_WebXR_Fijos.zip

¿Cómo instalarlos en su computadora Alienware?

1. Descargue el archivo .zip que le acabo de generar haciendo clic en el enlace de arriba.
2. Descomprímalo y arrastre los 3 archivos directamente a la carpeta raíz de su proyecto en la unidad extraíble, exactamente en la ruta:
D:\Diseno Interactivo 2 Sem 2025\Clase_WEBXR\

Contenido y funciones de los archivos generados

Por si desea revisar el código interno de cada uno desde SciTE, aquí tiene la estructura exacta con la que fueron creados:

Paso 1: Conexiones Físicas

4. El Router: Conecta el TP-Link Archer GE230 a la corriente eléctrica y enciéndelo. *(No requiere cable de internet de la universidad).*
5. La Laptop: Conecta el cable metálico Cat.6A blindado desde el puerto de tu Alienware m16 R1 directo al puerto LAN1 (Gaming de 2.5 Gbps) del router.
6. El Celular: Conecta tu celular Samsung A51 a la Alienware usando su cable USB (el cordón). *(Asegúrate de que la Depuración USB esté activa).*

Paso 2: INICIARSERVERIDOR

- ¿Qué hace?: Se encarga de saltar de forma automática al disco D:, entra a su carpeta de Diseño Interactivo y arranca el motor de Uvicorn abierto de manera global para sus alumnos inalámbricos se conecten al número fijo del pizarrón

En CMD:

```
cd "D:\Diseno Interactivo 2 Sem 2025\Clase_WEBXR"  
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

Paso 3 CONECTAR DISPOSITIVOS

- ¿Qué hace?: Activa instantáneamente el redireccionamiento de puertos por el cable USB (el cordón) para su celular Samsung , garantizándole a usted navegar con inmunidad total bajo la palabra `http://localhost:8000`

En CMD:

```
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
```

Paso 4: REPARAR ADB

- ¿Qué hace?: Su "botón de pánico". Si a las 2 horas de clase algún cable de la Alienware se satura o Windows deja de reconocer el cordón, este script cierra los procesos colgados y vuelve a levantar el puente en un segundo sin alterar su clase.

Desde CMD:

```
adb kill-server  
adb start-server  
adb reverse tcp:8000 tcp:8000
```

PARTE 2: Guía para los Alumnos (Proyectar en el Pizarrón)

NOTA DE SEGURIDAD PARA LA CLASE: Como estamos trabajando en un servidor de desarrollo local, Google Chrome bloquea por defecto la Realidad Virtual (WebXR) y el teclado en los celulares de los alumnos por no usar una conexión `https://`. Deben seguir estos **4 pasos** para desbloquear la práctica.

Paso 1: Conectarse a la Red

Asegúrate de que tu celular esté conectado obligatoriamente a la **red Wi-Fi de la clase** (el mismo router del profesor).

Paso 2: Entrar a la Configuración Oculta de Chrome

- Abre **Google Chrome** en tu celular.
- Borra todo lo que esté escrito en la barra de direcciones de arriba.
- Escribe exactamente esto y dale a buscar/ir:
chrome://flags

Paso 3: Habilitar la IP del Profesor

1. En la barra de búsqueda de arriba (que dice *Search flags*), escribe: **unsafely-treat**

2. Verás la opción llamada "**Insecure origins treated as secure**". Cambia el botón que dice *Default* a **Enabled**.
3. Justo en el cuadro de texto en blanco que se acaba de abrir abajo, escribe la dirección exacta de la computadora del profesor (incluyendo el `http://`):

<http://192.168.0.100:8000>

Paso 4: Reiniciar el Navegador (Obligatorio)

1. Toca el botón azul **Relaunch** (o *Reiniciar*) que aparece abajo a la derecha.
2. **¡Paso clave!** Cierra Google Chrome por completo desde el menú de aplicaciones abiertas de tu celular (deslizándolo hacia arriba) y vuélvalo a abrir.

¡Listo para empezar!

Abre una pestaña normal en Chrome e ingresa a la dirección de la clase:

`http://192.168.0.100:8000`

(El entorno WebXR y tu teclado ahora funcionarán a la perfección).
